SÓCIO DIGITAL: COPILOTO DE GESTÃO FISCAL

RES-IA Challenge 2 — Grupo 08 | Clara, Ingrid, Jhessica, Lucas, Nasser

ANÁLISE TÉCNICA: QUAL É O PRINCIPAL REQUISITO DO PROJETO?

A Pergunta Central do Avaliador / Stakeholder

"Qual o principal requisito do meu projeto? Aquele que, se faltar, o projeto simplesmente não funcionaria?"

Resposta Executiva: O Sócio Digital não é apenas um assistente de conversação comum; é um copiloto de conformidade e tomada de decisão tributária. Seu funcionamento apoia-se em um TRINÔMIO DE REQUISITOS VITAIS:

- **1. Entrada de Negócio (RF01):** Contexto Empresarial (CNAE / Faturamento / Folha). Sem ele, inexiste base matemática e legal.
- **2. Núcleo Arquitetural (RF03 / RNF05):** RAG Factual + Motor Determinístico. Sem ele, a IA alucina e gera multas ao usuário.
- **3. Entrega de Valor (RF07):** Planos de Ação Estruturados em 3 Etapas. Sem ele, o sistema vira um chat descartável sem utilidade.

1. O Requisito Vital de Entrada: Cadastro do Contexto Empresarial (RF01)

Sem dados cadastrais e financeiros, a legislação tributária brasileira torna-se inaplicável.

No sistema tributário nacional regido pela Lei Complementar nº 123/2006, é impossível emitir qualquer orientação ou apuração contábil no vácuo. Toda regra fiscal depende estritamente do cruzamento simultâneo de quatro variáveis cadastradas no perfil da empresa:

- **CNAE (Classificação Nacional de Atividades):** Determina de forma taxativa se o negócio pode ser MEI ou se obrigatoriamente deve migrar para o Simples Nacional. Além disso, vincula a atividade aos Anexos de I a V da LC 123/2006.
- **Faturamento Bruto Acumulado (RBT12):** A apuração do Simples Nacional não usa alíquota fixa. Exige a fórmula oficial: Alíquota Efetiva = ((RBT12 * Alíquota Nominal) - Parcela a Deduzir) / RBT12. Sem o RBT12, a alíquota não existe.
- **Folha de Pagamento e Pró-Labore (Fator R):** Para empresas de serviços (tecnologia, engenharia, saúde), se a razão entre folha e faturamento for >= 28%, a empresa tributa no Anexo III (6%); se for menor, cai no Anexo V (15,5%).
- **Localização Municipal e Estadual:** Define a incidência de ISS ou ICMS e a aplicação de sublimites fiscais estaduais.

O que acontece se faltar o Contexto Empresarial (RF01)?

- **Impacto 1:** Qualquer orientação contábil torna-se puro palpite genérico e juridicamente perigoso.
- **Impacto 2:** O usuário pode pagar 15,5% de imposto em vez de 6% por desconhecer a aplicação do Fator R.
- **Impacto 3:** O empreendedor corre o risco de desenquadramento retroativo do MEI com multa de 20% e juros SELIC.

2. O Requisito Arquitetural Inegociável: RAG Factual + Motor Determinístico (RF03 / RNF05)

A fronteira de segurança entre inteligência generativa e exatidão contábil (Zero Alucinação).

O maior risco mapeado pelo Grupo 08 na concepção do Sócio Digital é a ALUCINAÇÃO DO LLM. Modelos fundacionais são motores probabilísticos de texto: eles tendem a inventar alíquotas plausíveis, errar contas com decimais e citar artigos revogados. Na contabilidade, um erro de R$ 0,01 invalida o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).

A Solução Arquitetural de Clara, Nasser, Lucas e Jhessica

1. Ingestão e Vector Store Factual (src/rag/): A legislação oficial (LC 123/2006, CGSN 140/2018) é indexada por dispositivos jurídicos canônicos. Cada chunk preserva o artigo, parágrafo, órgão emissor e período de vigência.

2. Motor Determinístico em Python (src/fiscal/): As regras matemáticas de dedução, alíquotas efetivas e enquadramento do MEI são 100% determinísticas em código Python (FiscalCalculator). O LLM é expressamente proibido de calcular impostos.

3. Papel do LLM na Solução: O modelo generativo apenas recebe os números calculados pelo motor determinístico e o texto oficial resgatado pelo RAG para sintetizar uma explicação acolhedora, didática e livre de jargões técnicos.

3. O Requisito de Entrega de Valor: Planos de Ação em até 3 Passos (RF07)

A superação do modelo de chat comum: transformando ansiedade em passos executáveis.

Pequenos empresários vivem sobrecarregados de tarefas operacionais e sob constante terror fiscal. Um chat tradicional que responde longas explicações teóricas gera paralisia por análise. O diferencial do projeto é o requisito RF07, que converte toda resposta em no máximo 3 etapas acionáveis:

- **Passo 1 (Diagnóstico):** Identificar a pendência exata na base oficial (ex.: Notificação de Débito no Portal e-CAC).
- **Passo 2 (Execução):** Instrução objetiva do que fazer (ex.: Como aderir ao Programa de Parcelamento do Simples Nacional).
- **Passo 3 (Comprovação):** Como obter a Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN) para manter o negócio apto a emitir notas.

4. A Fronteira Regulatória e Ética: Não Exercício Ilegal da Contabilidade (RNF04)

O assistente empodera o empreendedor sem violar prerrogativas exclusivas do CRC.

O Decreto-Lei nº 9.295/1946 reserva privativamente a contadores registrados no CRC a emissão de balanços e pareceres fiscais. O Sócio Digital foi desenhado sob o requisito RNF04 (Abstenção e Disclaimers): atua no letramento e organização fiscal prévia, e se abstém proativamente, recomendando a validação presencial com o contador em operações societárias complexas.

5. Matriz Comparativa: O Impacto da Ausência de Cada Requisito

Visão sintetizada de dependência funcional, tecnológica e de governança.

Requisito	Tipo / Camada	Objetivo no Projeto	Impacto se Inexistir
RF01: Contexto	Funcional (Entrada)	Capturar CNAE, RBT12, porte e folha salarial.	Cálculos impossíveis; respostas genéricas inválidas.
RF03: RAG Factual	Funcional (IA/Dados)	Ancorar respostas em normas oficiais vigentes.	Alucinação jurídica com normas revogadas.
RNF05: Motor Python	Arquitetura / Regras	Executar Fator R e alíquotas com exatidão matemática.	Erros de centavos que invalidam guias DAS oficiais.
RF07: Planos 3 Passos	Funcional (UX/Entrega)	Converter dúvidas em tarefas acionáveis e claras.	Usuário perdido em textos longos; abandono do app.
RF06: Painel Semáforo	Funcional (Gestão)	Acompanhar conformidade e alertar vencimentos.	Usuário perde prazos e acumula multas moratórias.
RNF04: Abstenção CRC	Não-Funcional (Ético)	Respeitar prerrogativas do profissional contábil.	Processos judiciais por exercício ilegal da profissão.

6. Conclusão e Resumo para Defesa Técnica

Como sintetizar a resposta diante da banca avaliadora da Residência em IA.

Declaração de Encerramento e Defesa do Grupo 08

Defesa: "Se fôssemos forçados a eleger um único requisito sem o qual o projeto sequer existiria, a resposta é o

NÚCLEO VITAL: DESACOPLAMENTO ENTRE O CONTEXTO EMPRESARIAL (RF01) E O MOTOR DETERMINÍSTICO ANCORADO EM RAG (RF03/RNF05).

- **1. O modelo generativo isolado** destrói a confiança do empreendedor porque não sabe calcular tributos.
- **2. A calculadora fria de impostos** sem IA não ajuda o leigo que tem pavor de guias e termos contábeis.

A essência do Sócio Digital é unir o rigor matemático da LC 123/2006 à capacidade do LLM de traduzir a burocracia em um plano acolhedor de 3 passos, libertando o microempreendedor do terror fiscal e devolvendo sua qualidade de vida."